Fabric Steamer



Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Laboratory Fabric Streamer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Fabric steamer equipment तथा test method के अनुसार textile samples या materials पर controlled steam लागू करता है, जिससे shrinkage, colour fastness, crease removal या dimensional stability जैसी properties assess या improve की जा सकती हैं। सही temperature, steam exposure और sample handling से repeatable results मिलते हैं तथा burn और fabric damage के risks कम होते हैं।

मुख्य भाग

- Steam chamber या steaming enclosure
- Steam generator या approved steam supply
- Fabric sample holder, rack या tray
- Temperature और pressure controls या indicators
- Condensate drain और steam outlet
- Timer, lid, seals और protective housing

शुरू करने से पहले

1. Intended process या test method, fabric type, sample dimensions तथा required steam exposure confirm करें।
2. Equipment manual पढ़ें और verify करें कि steamer fabric तथा planned procedure के लिए suitable है।
3. Chamber, seals, sample holders, drain, steam hoses तथा controls में damage या leaks inspect करें।
4. Water supply या approved steam connection जाँचें और confirm करें कि drain clear है।
5. Verify करें कि temperature तथा pressure indicators, interlocks और over-temperature protection specified तरीके से काम करते हैं।
6. Suitable heat-resistant gloves, eye protection तथा अन्य required PPE पहनें और samples संभालने के लिए heat-resistant surface तैयार करें।

उपयोग कैसे करें

1. Steamer को stable surface पर रखें, adequate ventilation सुनिश्चित करें और controls तक पहुँच clear रखें।
2. Manual के अनुसार reservoir में specified water भरें या approved steam supply connect करें।
3. Approved procedure के अनुसार required temperature, steam level तथा exposure time set करें।
4. जहाँ जरूरी हो, sample load करने से पहले unit चालू करें और specified operating conditions तक पहुँचने दें।
5. Fabric sample तैयार तथा label करें और steam outlets block किए बिना designated holder पर रखें।
6. Chamber या lid securely बंद करें और confirm करें कि seals तथा safety interlocks engaged हैं।
7. Steaming cycle शुरू करें और indicated temperature, जहाँ applicable हो pressure तथा remaining time monitor करें।

8. Cycle के दौरान chamber न खोलें, जब तक procedure इसकी स्पष्ट माँग न करे और equipment को safely खोलना संभव न हो।
9. Steam leak, abnormal pressure, control fault या unexpected temperature rise होने पर process रोकें।
10. Cycle पूरा होने पर steam generation बंद करें और manufacturer के depressurisation तथा cooling instructions follow करें।
11. Chamber केवल तब खोलें जब indicated conditions तथा safety interlocks अनुमति दें; निकलती residual steam से दूर खड़े रहें।
12. Heat-resistant gloves या approved tools से sample निकालें और required cooling या conditioning के लिए safe surface पर रखें।
13. Procedure के अनुसार sample inspect करें और test conditions, exposure time तथा observed changes record करें।
14. ठंडा होने के बाद instructions के अनुसार unit drain तथा clean करें और जरूरत होने पर power बंद करके isolate करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Fabric steamer केवल trained personnel operate करें और formal test results की interpretation करें।
- Steam तथा hot condensate से गंभीर burns हो सकते हैं; hands और face को steam outlets तथा chamber opening से दूर रखें।
- Pressurised chamber न खोलें और lid interlocks या pressure-relief devices bypass न करें।
- Equipment की rated temperature, pressure या exposure limits से अधिक न जाएँ।
- केवल specified water तथा approved steam supply उपयोग करें और electrical connections dry रखें।
- Cleaning, draining या maintenance से पहले unit को cool तथा depressurise होने दें।
- Damaged seals, leaking hoses, faulty controls या abnormal pressure की सूचना दें और use रोकें।

देखभाल और रखरखाव

- Cooling के बाद condensate drain करें और chamber, sample holders तथा accessible surfaces साफ करें।
- Seals, hoses, fittings तथा drain system में wear, scale या leaks नियमित जाँचें।
- Scale हटाने के लिए केवल manufacturer-approved products तथा methods उपयोग करें।
- Temperature तथा pressure indicators जाँचें और जरूरत के अनुसार calibration कराएँ।
- Steamer को clean तथा dry store करें और steam delivery या temperature control unreliable होने पर servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Fabric या test method के लिए गलत steam temperature या exposure time उपयोग करना।
- Steam pressure तथा temperature safe condition तक पहुँचने से पहले chamber खोलना।
- Samples को इस तरह रखना कि steam circulation block हो या वे अनपेक्षित रूप से hot surfaces को छूएँ।
- Scale build-up, blocked drainage या leaking seals को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।